

1 Дано: C_1

$$Q_1 = 10 \text{ нКл} = 10^{-8} \text{ Кл}$$

$$Q_2 = 1 \text{ нКл} = 10^{-9} \text{ Кл}$$

$$r = 20 \text{ см}$$

$$k = 9 \cdot 10^9 \text{ В/м}^2 \cdot \text{Кл}$$

$$W = ?$$

Решение:

$$W = k \frac{Q_1 Q_2}{r} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-8} \cdot 10^{-9}}{0,2 \text{ м}} = 4,5 \cdot 10^{-7} \text{ Дж}$$

Ответ: $4,5 \cdot 10^{-7} \text{ Дж}$

2 Дано: C_1

$$R = 10 \text{ см} = 0,1 \text{ м}$$

$$Q = 5 \text{ нКл} = 5 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}$$

$$k = 9 \cdot 10^9$$

Решение:

1) в центре шара:

$$\varphi_1 = \frac{kQ}{R} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9}}{0,1} = 450 \text{ В}$$

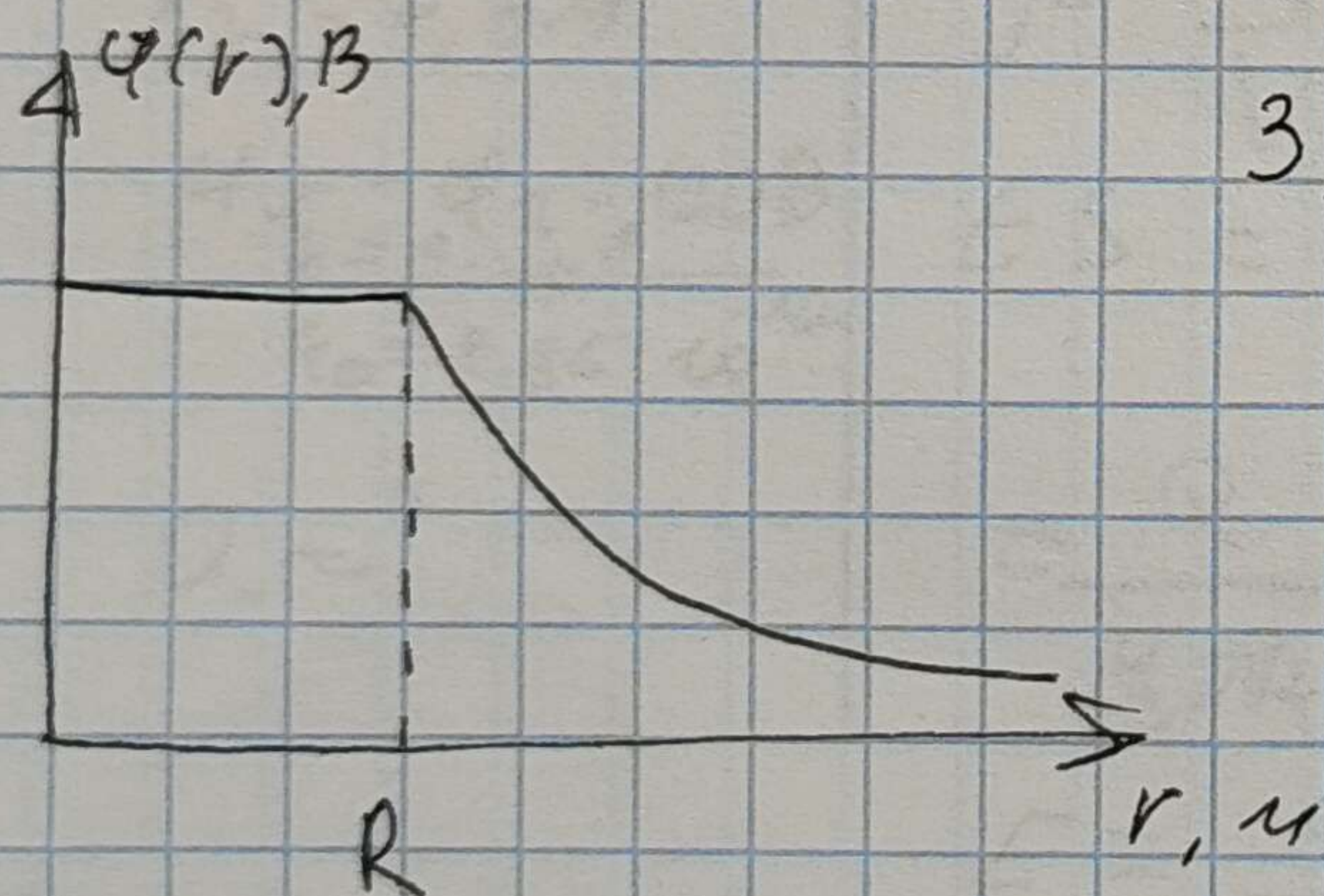
2) на поверхности шара:

$$\varphi_2 = \frac{kQ}{R} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9}}{0,1} = 450 \text{ В}$$

3) на расстоянии L :

$$\varphi_3 = \frac{kQ}{L+R} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9}}{0,1 + 0,05} = 300 \text{ В}$$

Ответ: 1) 450 В
2) 450 В
3) 300 В



4 Дано:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 500 \text{ В}$$

$$d = 0,5 \text{ мм} = 0,5 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ Кл/м}$$

$$\sigma = ?$$

Решение:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}; \Delta\varphi = E \cdot d$$

$$\sigma = \epsilon_0 \frac{\Delta\varphi}{d} = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 500}{0,5 \cdot 10^{-3}} = 8,85 \cdot 10^{-6} \text{ Кл/м}^2$$

Ответ: $8,85 \cdot 10^{-6} \text{ Кл/м}^2$

3) Дано:

$$R = 10 \text{ см} = 0,1 \text{ м}$$

$$Q = 10 \text{ нКл} = 10^{-8} \text{ Кл}$$

$$k = 9 \cdot 10^9$$

1) $\varphi_0 = ?$

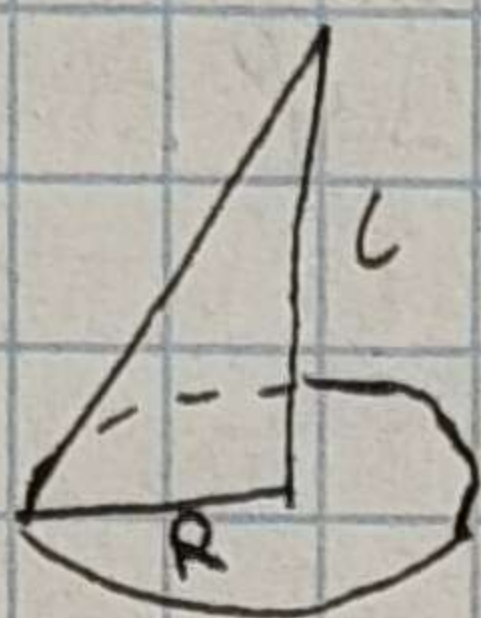
2) $\varphi, l = 15 \text{ см} = 0,15 \text{ м}$

Решение:

1) В центре конуса:

$$\varphi_0 = k \frac{Q}{R} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-8}}{0,10} = 900 \text{ В}$$

2) на оси на $l = 0,15 \text{ м}$:



$$\varphi = \frac{k Q}{\sqrt{R^2 + l^2}} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-8}}{\sqrt{0,1^2 + 0,15^2}} = 500 \text{ В}$$

Ответ: 1) 900 В
2) 500 В

5) Дано:

$$R = 1 \text{ м}$$

$$r_1 = 0,4 \text{ м}$$

$$r_2 = 0,9 \text{ м}$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 120 \text{ В}$$

$$k = 9 \cdot 10^9$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$$

$Q = ?$

Решение:

~~$$\rho = \frac{Q}{V} \quad V = \frac{4}{3} \pi R^3$$~~

$$ES = \epsilon \frac{q_{\text{вн}}}{\epsilon_0}$$

$$\epsilon q_{\text{вн}} = \rho V_{\text{вн}} = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$= \frac{Q}{\frac{4}{3} \pi R^3} \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{Q r^3}{R^3}$$

$$E = \frac{\epsilon q_{\text{вн}}}{S} = \frac{Q r^3}{R^3 \cdot 4 \pi r^2 \epsilon_0} = \frac{Q r}{4 \pi \epsilon_0 R^3}$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_{r_1}^{r_2} E dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q r}{4 \pi \epsilon_0 R^3} dr = \frac{Q}{4 \pi \epsilon_0 R^3} \cdot \frac{r^2}{2} \Big|_{r_1}^{r_2}$$

$$= \frac{0,67 Q}{8 \pi \epsilon_0 R^3} = 120$$

$$Q = \frac{120 \cdot 8 \pi \epsilon_0 R^3}{0,67} = 41 \text{ нКл}$$

0,67

Ответ: 41 нКл

6

Dano:

$$\gamma = 1 \text{ kV/m} = 10^{-3} \text{ kV/m}$$

$$r_1 = 2 \text{ mm}$$

$$r_2 = 5 \text{ mm}$$

$$\Delta\varphi = ?$$

cu

$$= 10^{-3} \text{ kV/m}$$

$$= 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$= 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

Решение:

$$\Delta\varphi = \int_{r_1}^{r_2} E dr$$

$$E = \frac{\gamma}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$\Delta\varphi = \int_{r_1}^{r_2} \frac{\gamma}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\gamma}{2\pi\epsilon_0} \ln r \Big|_{r_1}^{r_2} =$$

$$= \frac{\gamma}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1} = \frac{10^{-9}}{2 \cdot 3,14 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \ln \frac{5 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 10^{-3}}$$

$$= 16,48 \text{ В}$$

$$\text{Ответ: } 16,48 \text{ В}$$